



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ICS2563 - ECONOMETRÍA APLICADA 2025'2
PROFESOR: PATRICIO DOMÍNGUEZ Y GONZALO GAETE
AYUDANTE: PÍA CERECEDA (PIACERECEDA@UC.CL)

Guía VI

12 de noviembre del 2025

1. Preguntas

Pregunta 1

Explique la diferencia entre los efectos homogéneos y heterogéneos.

En los efectos homogéneos, el efecto de la variable independiente sobre la dependiente es igual en todas las observaciones. Los efectos heterogéneos, por el contrario, indican que el efecto de las variables independientes sobre la variable dependiente puede variar en las observaciones.

Pregunta 2

Supongamos que estás analizando el efecto de una capacitación en habilidades de negocios (tratamiento) en los ingresos de las personas. El problema es que la asistencia a esta capacitación puede estar correlacionada con características no observadas (como la motivación de las personas) que también afectan los ingresos. Para superar este problema, decides utilizar una variable instrumental: una invitación aleatoria a la capacitación (esta es una variable aleatoria). Estos son los datos:

Invitados al curso de capacitación:

- Asistieron e incrementaron sus ingresos: 60 personas
- Asistieron pero no incrementaron sus ingresos: 20 personas
- No asistieron e incrementaron sus ingresos: 5 personas
- No asistieron y no incrementaron sus ingresos: 15 personas

No invitados al curso de capacitación:

- Asistieron e incrementaron sus ingresos: 10 personas

- Asistieron pero no incrementaron sus ingresos: 10 personas
 - No asistieron e incrementaron sus ingresos: 40 personas
 - No asistieron y no incrementaron sus ingresos: 40 personas
1. ¿Por qué una regresión MCO podría producir un estimador sesgado? **Por enunciado:** dado que puede haber una variable omitida correlacionada a las variables explicativas.
 2. ¿Puedes argumentar en base a los principios vistos en clases que la invitación a la capacitación es un instrumento válido en este contexto? **Primero, podemos decir que se cumple el supuesto de relevancia en el contexto, dado que la invitación está claramente relacionada a la capacitación $Cov(z_i, D_i) \neq 0$. Por otro lado, se cumple el supuesto de exogeneidad, dado que por enunciado sabemos que la invitación es una variable aleatoria, por consecuencia $Cov(z_i, \epsilon_i) = 0$. Por ende, es un instrumento válido.**
 3. Indica cuál sería el modelo a estimar y las etapas del proceso de estimación.

La primera etapa: $D_i = \alpha + \rho z_i + \omega_i$

La segunda etapa: $Y_i = \gamma + \beta z D_i + \mu_i$

Reemplazando, obtenemos el modelo a estimar : $Y_i = \alpha + \beta(\alpha \rho z_i + \omega_i) + \mu = \alpha + \beta \alpha + \beta \rho z_i + \beta \omega_i$

Donde podemos resumir los siguientes términos: $\beta \alpha = \kappa$ + $\beta \rho = \zeta$ $\beta \omega_i + \mu_i = \epsilon_i$.

Recordemos que Y_i es una variable binaria que vale 1 si la observación i subió sus ingresos (0 si no), D_i indica si asistió a la capacitación (0 si no asistió).

4. ¿Cuál es la intención de tratar (ITT), es decir, el efecto de recibir una invitación a la capacitación en los ingresos?.

Invitados al curso de capacitación: ($z_i = 1$)

- Asistieron e incrementaron sus ingresos: 60 personas ($D_i = 1$ $Y_i = 1$)
- Asistieron pero no incrementaron sus ingresos: 20 personas ($D_i = 1$ $Y_i = 0$)
- No asistieron e incrementaron sus ingresos: 5 personas ($D_i = 0$ $Y_i = 1$)
- No asistieron y no incrementaron sus ingresos: 15 personas ($D_i = 0$ $Y_i = 0$)

No invitados al curso de capacitación: ($z_i = 0$)

- Asistieron e incrementaron sus ingresos: 10 personas ($D_i = 1$ $Y_i = 1$)
- Asistieron pero no incrementaron sus ingresos: 10 personas ($D_i = 1$ $Y_i = 0$)
- No asistieron e incrementaron sus ingresos: 40 personas ($D_i = 0$ $Y_i = 1$)
- No asistieron y no incrementaron sus ingresos: 40 personas ($D_i = 0$ $Y_i = 0$)

Sabemos que $\beta = \frac{E[Y_i|z_i=1]-E[Y_i|z_i=0]}{E[D_i|z_i=1]-E[D_i|z_i=0]} = \frac{ITT}{ComplianceRate}$

$$E[Y_i|z_i = 1] = \frac{60 \cdot 1 + 20 \cdot 0 + 5 \cdot 1 + 15 \cdot 0}{60 + 20 + 5 + 15} = 0,65$$

$$E[Y_i|z_i = 0] = \frac{10 \cdot 1 + 10 \cdot 0 + 40 \cdot 1 + 40 \cdot 0}{10 + 10 + 40 + 40} = 0,5$$

$$ITT = 0.65 - 0.5 = 0.15$$

5. ¿Cuál es el efecto de la primera etapa, es decir, el efecto de recibir una invitación a la capacitación en la asistencia a la misma?

Buscamos el compliance rate (efecto de la asignación de tratamiento sobre la recepción)

$$E[D_i|z_i = 1] = \frac{60 \cdot 1 + 20 \cdot 1 + 5 \cdot 0 + 15 \cdot 0}{60 + 20 + 5 + 15} = 0,8$$

$$E[D_i|z_i = 0] = \frac{10 \cdot 1 + 10 \cdot 1 + 40 \cdot 0 + 40 \cdot 0}{10 + 10 + 40 + 40} = 0,2$$

$$\text{Compliance rate} = 0.8 - 0.2 = 0.6$$

6. Con la información disponible. Puede identificar quienes son 'Compliers', 'Difiers', 'Always takers' y 'Never takers'?

La información no es suficiente. Por ejemplo, sabemos que el grupo que recibe tratamiento son 'Always takers' y 'Compliers', sin embargo no podemos identificar quienes pertenecen a un grupo y otro. Lo mismo para quienes no reciben tratamiento. Esto se debe a que solo podemos observar uno de los estados del mundo posible, nuestro problema fundamental.

7. Suponiendo que el cumplimiento es monótono (es decir, nadie se comporta de manera contraria a la intención) ¿Cuál es el Efecto del Tratamiento Local Promedio (LATE), es decir, el efecto de la capacitación en los ingresos para el subgrupo de compliers?

$$LATE = \frac{ITT}{CR} = \frac{0,15}{0,6} = 0,25$$

8. Tomando el valor obtenido de LATE. ¿Es válido este valor? *Hint: use en el argumento su respuesta en el inciso 6)*

Pese a que no tenemos certeza a qué grupo pertenece cada individuo ('Compliers', 'Difiers', 'Always takers' y 'Never takers'), el estimador LATE es internamente válido para el grupo de compliers, bajo los supuestos. Es decir, los compliers son los únicos que aportan variación relevante al calcular el estimador.

Pregunta 3

Considere el siguiente modelo:

$$y_i = \alpha + \rho s_i + \epsilon_i$$

Donde se sospecha s_i una variable endógeno.

- a. ¿Cuáles son los supuestos que se deben cumplir para que z_i efectivamente sea un buen instrumento de X ?

Z debe cumplir con dos supuestos. En primer lugar, debe cumplir con el supuesto de exclusión, el cual implica que $\text{Cov}(z_i, \epsilon) = 0$. Este supuesto se debe argumentar en base a la información proporcianda. Por otro lado, también debe cumplir con el supuesto de relevancia, que quiere decir que la variable Z explica en gran parte X (se puede ocupar un test F para ver relevancia en la primera etapa).

- b. Sea z_i es un instrumento válido. Usando esperanza condicional, demuestre el estimador IV.

$$E[y_i|z = 1] = \alpha + \rho E[s_i|z_i = 1]$$

$$E[y_i|z = 0] = \alpha + \rho E[s_i|z_i = 0]$$

Restando ambas y despejando ρ :

$$\rho = \frac{E[y_i|z = 1] - E[y_i|z = 0]}{E[s_i|z = 1] - E[s_i|z = 0]}$$

- c. Sea z_i un instrumento binario válido. ¿Cómo interpretaría el numerador y el denominador del estimador IV?

Note que como z_i es binaria, entonces el numerador es el coeficiente (no el intercepto) de una regresión entre y_i y z_i . Un argumento válido aplica para el denominador, reemplazando y_i por s_i . Es mas, el numerador es el ITT y el denominador es la diferencia de la compliance rate

Pregunta 4

Considere el siguiente modelo de regresión:

$$y_i = \alpha' X_i + \rho s_i + \nu_i \quad \forall i = 1, \dots, n$$

donde s_i es endógena y X_i son un conjunto de covariables exógenas. Defina el instrumento z_i para s_i , y $\tilde{z}_i$ como los residuos de una regresión entre z_i y X_i . Pruebe que

$$\hat{\rho} = \frac{\text{Cov}(y_i, \tilde{z}_i)}{\text{Cov}(s_i, \tilde{z}_i)}$$

Sean $\tilde{z}_i$ los residuos de una regresión entre z_i y X_i . Tomemos la covarianza respecto a $\tilde{z}_i$ en el modelo. Para $i \in \{1, 2, \dots, n\}$,

$$\begin{aligned}\text{Cov}(y_i, \tilde{z}_i) &= \text{Cov}(\alpha' X_i + \rho s_i + \nu_i, \tilde{z}_i) \\ &= \alpha' \text{Cov}(X_i, \tilde{z}_i) + \rho \text{Cov}(s_i, \tilde{z}_i) + \text{Cov}(\nu_i, \tilde{z}_i)\end{aligned}$$

Note que como $\tilde{z}_i$ son los residuos de una regresión entre z_i y X_i , entonces por construcción las variables aleatorias son no correlacionadas ($\text{Cov}(X_i, \tilde{z}_i) = 0$). A su vez, como ν_i es un ruido aleatorio, no está correlacionado con ninguna variable aleatoria, particularmente con z_i ($\text{Cov}(\nu_i, \tilde{z}_i) = 0$). Luego, se cumple:

$$\text{Cov}(y_i, \tilde{z}_i) = \rho \text{Cov}(s_i, \tilde{z}_i)$$

De donde sale rápidamente la estimación de ρ pedida.

Pregunta 5

Sea Z un vector que contiene k instrumentos. Considere el modelo

$$y = X\beta + \epsilon$$

donde X representa a una variable endógena y supondremos n observaciones, para obtener una expresión de β_{2SLS} que dependa únicamente de y , X y Z .

Según 2SLS tenemos $\hat{X} = Z\hat{\Pi}$. Pero sabemos que $\hat{P}i$ es MCO, luego

$$\hat{X} = Z(Z'Z)^{-1}Z'X$$

Reemplazando en la definición de β_{2SLS} , es decir, en $(\hat{X}'\hat{X})^{-1}(\hat{X}'y)$.

$$\begin{aligned}\beta_{2SLS} &= \left((Z(Z'Z)^{-1}Z'X^*)' Z(Z'Z)^{-1}Z'X^* \right)^{-1} (Z(Z'Z)^{-1}Z'X^*)' y \\ &= (X^{*'} Z(Z'Z)^{-1}Z'X^*)^{-1} X^{*'} Z(Z'Z)^{-1}Z'y\end{aligned}$$

Pregunta 6

Considere un modelo sobreidentificado, y Z como matriz de variables instrumentales.

Ahora, imagine que se cumplen las condiciones. Derive el estimador de variable instrumental (β_{IV}). ¿De qué rango debe ser la matriz Z ?

Podemos premultiplicar el modelo propuesto por la matriz de instrumentos Z' :

$$Z'y = Z'X\beta + Z'\epsilon$$

Con esto, el beta estimado es:

$$\beta_{IV} = (Z'X)^{-1}Z'y$$

Para poder realizar esto, la matriz Z' debe ser del mismo rango que X , es decir, debe ser de rango K , con K siendo el número de variables.

Pregunta 7

6. Suponga que usted quiere estimar el efecto de la asistencia a clases en el rendimiento académico de los estudiantes. Un modelo básico sería el siguiente:

$$\text{nota examen} = \beta_0 + \beta_1 \text{asistencia} + \beta_2 \text{nota examen pasado} + \epsilon \quad (8)$$

Donde nota examen es la nota de los estudiantes en el examen (del 1 al 7), asistencia es el número de clases asistidas (de 0 a 12) y nota examen pasado es la nota de los estudiantes en el examen del año anterior.

- (a) Sea dist la distancia desde la residencia de los estudiantes al lugar donde se realizan las clases. ¿Usted cree que dist está correlacionado con el error ϵ ?
 - (b) Al estimar los coeficientes de la ecuación (8) por MCO, ¿cree Ud. que la estimación podría estar sesgada?
 - (c) Asumiendo que dist y ϵ no están correlacionados. ¿Qué otro supuesto debe cumplir dist para ser una variable instrumental válida para asistencia? ¿ dist cumple con este supuesto? Argumente.
-
- a. Ejemplo de Argumento: Si el lugar donde se realizan las clases está ubicado en una zona particular de la ciudad y en esa zona viven personas con más recursos podría haber un canal que relacione distancia con calificación que no esté mediado por la asistencia, luego no se cumpliría la restricción de exclusión. Ahora, si el nivel socioeconómico no tuviese relación con la distancia, luego probablemente no existiría correlación entre dist y ϵ .
 - b. Quienes asisten lo podrían hacer con mayor frecuencia porque necesitan reforzar contenidos y, por lo tanto, podrían estar negativamente seleccionados.
 - c. Relevancia, es decir, $\text{Cov}(\text{dist}, \text{asistencia}) \neq 0$. Vivir lejos del lugar de clases probablemente afecta a la asistencia, por lo que debería ser un instrumento relevante (esto se puede testear viendo la significancia de dist en la regresión: $\text{asistencia} = \beta_0 + \beta_1 \text{dist} + \nu$ o analizando el estadístico F en caso de incluir covariables a la anterior regresión).

Pregunta 8

Demuestre que, ocupando como instrumento la aleatorización, el ToT (efecto en los tratados) se puede descomponer como la ponderación entre el efecto en los always takers y el efecto

en los compliers. ¿A qué correspondería el efecto de los no tratados?

Note que

$$E[Y_{1i} - Y_{0i}|D_i = 1] = E[Y_{1i} - Y_{0i}|D_{0i} = 1]P[D_{0i} = 1|D_i = 1] \\ + E[Y_{1i} - Y_{0i}|D_{1i} \geq D_{0i}]P[D_{1i} \geq D_{0i}, Z_i = 1|D_i = 1]$$

con:

$$P[D_{0i} = 1|D_i = 1] + P[D_{1i} \geq D_{0i}, Z_i = 1|D_i = 1] = 1$$

Esto naturalmente es por la ley de probabilidades totales. Por otra parte, note que el efecto en los no tratados:

$$E[Y_{1i} - Y_{0i}|D_i = 0] = E[Y_{1i} - Y_{0i}|D_{0i} = 0]P[D_{0i} = 0|D_i = 0] \\ + E[Y_{1i} - Y_{0i}|D_{1i} \geq D_{0i}]P[D_{1i} \geq D_{0i}, Z_i = 0|D_i = 0]$$

Con:

$$P[D_{0i} = 0|D_i = 0] + P[D_{1i} \geq D_{0i}, Z_i = 0|D_i = 0] = 1$$

Pregunta 9

Supongamos que queremos estimar un modelo de regresión $Y_i = X_i\beta + \varepsilon_i$ pero sabemos con certeza que la covarianza entre X_i y ε_i es igual a γ con $\gamma \neq 0$. Además de esto, entre sus datos disponibles, cuenta con una variable Z la cual, según lo que le han dicho, podría ser un buen instrumento de X .

- (a) ¿Cuáles son los supuestos que se deben cumplir para que Z efectivamente sea un buen instrumento de X ?

Z debe cumplir con dos supuestos. En primer lugar, debe cumplir con el supuesto de exclusión, el cual implica que la $Cov(Z, \varepsilon_i) = 0$. Este supuesto se debe argumentar. Por otro lado, también debe cumplir con el supuesto de relevancia, que quiere decir que la variable Z explica en gran parte X , $Cov(Z, X) \neq 0$ (se puede ocupar un test F para ver relevancia en la primera etapa).

- (b) Imagine que se cumplen las condiciones. Derive el estimador de variable instrumental (β_{iv}). ¿De qué rango debe ser la matriz Z ?

Si el modelo a estimar es:

$$y_i = X_i\beta + \varepsilon_i$$

Podemos multiplicarlo por la matriz de instrumentos Z_i dejando como resultado:

$$Z_i'Y_i = Z_i'X_i\beta + Z_i'\epsilon_i$$

Con esto el beta estimado es:

$$\beta_{iv} = (Z_i'X_i\beta)^{-1}Z_i'Y_i$$

Para poder realizar esto, la matriz Z_i' debe ser del mismo rango que X , es decir debe ser de rango K , con K número de variables.

- (c) Ahora imagine que le entregan nuevas variables de los individuos que tiene en su base de datos, siendo estas también buenos instrumentos de X . En esta situación, ¿Puedo estimar directamente un β_{iv} ? ¿Qué puede realizar para aprovechar los nuevos instrumentos? Enuncie el procedimiento a realizar y derive los pasos correspondientes para obtener un nuevo estimador de β .

Si Z tiene un rango mayor que K , no se puede realizar el procedimiento anterior. Por ello se ocupa la estimación 2sls, en la que se realiza el siguiente procedimiento:

- Regresión para todo X en Z , de la forma $X = \phi Z + v$
- Hacer una predicción de x basado en z , de la forma $\hat{Z} = \hat{\phi}Z$
- Hacer una regresión de $\hat{x}$, de la forma $y = \hat{x}\beta + \epsilon$

Finalmente, se tiene que $\hat{\beta}_{2sls} = (\hat{x}'x)^{-1}\hat{x}'Y$

Pregunta 10

Un economista desea estimar el efecto de los años de educación sobre el salario. El modelo planteado es el siguiente:

$$\log(\text{salario}) = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{educación} + \epsilon$$

Se sospecha que la variable *educación* está correlacionada con el término de error, por lo que se propone usar la **distancia a la universidad más cercana** como una *variable instrumental* para educación. Se dispone de los siguientes datos para una muestra de cinco individuos:

Trabajador	log(salario)	Educación (años)	Distancia a universidad (km)
1	10.2	16	2
2	9.8	14	5
3	10.5	17	1
4	9.6	12	12
5	10.0	15	4

a) ¿Cuál es la variable dependiente del modelo? ¿Cuál es la variable endógena?

La variable dependiente del modelo es $\log(\text{salario})$, ya que es la variable que se desea explicar. La variable endógena es educación, porque se sospecha que está correlacionada con el término de error ε , debido a factores no observados como habilidades, motivación u origen familiar.

b) ¿Por qué la distancia a la universidad puede ser un instrumento válido para la educación?

La distancia a la universidad puede ser un instrumento válido para la educación si cumple dos condiciones:

- **Relevancia:** Existe una relación estadística entre la distancia y los años de educación. Personas que viven más cerca de una universidad tienden a estudiar más.
- **Exogeneidad:** La distancia a la universidad no afecta directamente al salario, sino únicamente a través de su efecto sobre la educación. No está correlacionada con el término de error ε .

c) Verifique si la condición de relevancia del instrumento se cumple. Para ello, estime la siguiente regresión:

$$\text{educación} = \pi_0 + \pi_1 \cdot \text{distancia} + u$$

A partir de los datos, se estima una regresión lineal simple entre educación y distancia. El resultado aproximado es:

$$\widehat{\text{educación}} = 17,2 - 0,45 \cdot \text{distancia}$$

El coeficiente $\pi_1 = -0,45$ indica que, en promedio, por cada kilómetro adicional de distancia a la universidad, los años de educación disminuyen en 0,45. Como el

coeficiente es distinto de cero y con el signo esperado, se cumple la condición de relevancia.

d) Usando los valores ajustados de educación, estime:

$$\log(\text{salario}) = \beta_0 + \beta_1 \cdot \widehat{\text{educación}} + \varepsilon$$

Utilizando los valores ajustados de educación de la etapa anterior, se estima la segunda etapa del método de variables instrumentales (2SLS). El coeficiente estimado es aproximadamente:

$$\hat{\beta}_1^{IV} = 0,12$$

Esto implica que un año adicional de educación incrementa el logaritmo del salario en 0,12 unidades, lo que corresponde aproximadamente a un aumento del salario del 12 %. Este valor refleja una estimación consistente del efecto causal de la educación sobre los ingresos, bajo la validez del instrumento.

Pregunta 11

La municipalidad implementó un programa de tutorías para estudiantes de octavo básico con el fin de mejorar sus puntajes en matemáticas. Sin embargo, es muy probable que no todos los estudiantes se inscriban, de forma que estudiantes más motivados podrían tener mayor probabilidades de inscribirse, generando un sesgo producto de su motivación. Es por ello que, para medir el efecto de las tutorías sobre los estudiantes se realizó asignación aleatoria de las tutorías sobre los estudiantes, obteniendo los siguientes resultados observados.

Estudiante	Asignación a la tutoría	Asistencia a la tutoría	Puntaje obtenido
1	1	1	580
2	1	0	540
3	1	1	600
4	0	0	520
5	0	1	550
6	0	0	510

a) Estime el efecto de la asistencia al programa sobre el puntaje final mediante una regresión simple del puntaje obtenido sobre la asistencia a la tutoría.

Solución:

Se pide estimar el coeficiente $\hat{\beta}_1$ de la siguiente regresión.

$$\text{Puntaje_obtenido}_i = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{Asiste}_i + \epsilon_i$$

Como la variable independiente, **Asistencia a la tutoría** es binaria, entonces se obtiene $\hat{\beta}_1$ a continuación.

$$\hat{\beta}_1 = \mathbb{E}(Puntaje|Asiste = 1) - \mathbb{E}(Puntaje|Asiste = 0)$$

Reemplazando con los promedios de la muestra entregada se obtiene lo siguiente a continuación.

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(Puntaje|Asiste = 1) &= \frac{580 + 600 + 550}{3} = 576,7 \\ \mathbb{E}(Puntaje|Asiste = 0) &= \frac{540 + 520 + 510}{3} = 523,3\end{aligned}$$

Entonces, se obtiene que $\hat{\beta}_1$ es:

$$\hat{\beta}_1 = \mathbb{E}(Puntaje|Asiste = 1) - \mathbb{E}(Puntaje|Asiste = 0) = 576,7 - 523,3 = 53,4$$

- b) Comente si es posible atribuir causalidad al coeficiente de interés estimado en a).

Solución:

No es posible interpretar que la asistencia a la tutoría aumenta en promedio 53,4 puntos el puntaje obtenido en matemáticas ya que, como bien se explica en el enunciado, quienes hayan asistido a la tutoría pueden ser quienes tienen mayor motivación, quienes son más responsables, quienes tienen mejores condiciones para estudiar, entre otros factores.

- c) Estime el efecto de la asignación a la tutoría sobre la asistencia a esta *[primera etapa]* y estime el efecto de la asignación a la tutoría sobre el puntaje final *[forma reducida]*.

Solución: Primero, estimamos el efecto de la asignación a la tutoría sobre la asistencia a esta: **Primera Etapa**.

$$Asiste_i = \alpha_1 + \pi \cdot Asignacion_i + \mu_1$$

Ahora, estimamos el efecto de la asignación a la tutoría sobre el puntaje final: **Forma reducida**.

$$Puntaje_i = \alpha_2 + \gamma \cdot Asignacion_i + \mu_2$$

Notamos que, si se quiere estimar $\hat{\beta}_1$, se podría utilizar la asignación aleatoria a la tutoría como instrumento.

Para que la asignación aleatoria sea un instrumento válido, deben cumplirse las siguientes dos condiciones.

- Condición de Exclusión $\rightarrow \text{Cov}(\text{Asignacion}, \epsilon_i) = 0$

La asignación a la tutoría debe ser exógena, lo cual se cumple ya que la asignación fue aleatoria. Ello implica que, la asistencia a la tutoría no puede afectar el puntaje obtenido sino solo por medio de la asistencia a la tutoría.

- Condición de Relevancia $\rightarrow \text{Cov}(\text{Asignacion}, \text{Asistencia}) \neq 0$.

Se puede verificar de forma empírica estimando la primera etapa (regresión de la asistencia sobre la asignación a la tutoría) si el coeficiente de la regresión es significativo o no por medio de su *error estándar o test estadísticos*, tal que $\pi \neq 0$. En este caso, podría suponerse cierto considerando que la asignación a la tutoría actúa como un **incentivo para asistir**.

Como tanto en la primera etapa, como en la forma reducida la variable independiente es binaria, podemos estimar manualmente los estimadores $\hat{\pi}$ y $\hat{\gamma}$.

Primera Etapa

$$\text{Asiste}_i = \alpha_1 + \pi \cdot \text{Asignacion}_i + \mu_{1,i}$$

Entonces, calculamos $\hat{\pi}$:

$$\begin{aligned}\hat{\pi} &= \mathbb{E}[\text{Asiste} | \text{Asignacion} = 1] - \mathbb{E}[\text{Asiste} | \text{Asignacion} = 0] \\ &= \frac{1 + 0 + 1}{3} - \frac{0 + 1 + 0}{3} = \frac{1}{3} \approx 0,33\end{aligned}$$

Forma Reducida

$$\text{Puntaje}_i = \alpha_2 + \gamma \cdot \text{Asignacion}_i + \mu_{2,i}$$

Entonces, calculamos $\hat{\gamma}$

$$\begin{aligned}\hat{\gamma} &= \mathbb{E}[\text{Puntaje} | \text{Asignacion} = 1] - \mathbb{E}[\text{Puntaje} | \text{Asignacion} = 0] \\ &= \frac{580 + 540 + 600}{3} - \frac{520 + 550 + 510}{3} \\ &= \frac{1720}{3} - \frac{1580}{3} \approx 46,6\end{aligned}$$

Luego, si se cumplen ambos supuestos, es posible obtener el coeficiente de interés β_1 de la siguiente forma.

$$\beta_1^{IV} = \frac{\gamma}{\pi} = \frac{46,6}{0,33} \approx 141,21$$

- d) Calcule el estimador LATE asociado e interprete.

Solución:

Considerando que, no todos quienes son asignados a la tutoría asisten, y, además, no todos quienes no son asignados a la tutoría no asisten, estamos bajo el escenario de efectos heterogéneos.

Por ende, solo es posible estimar la variación por quienes se ven afectados por el instrumento: **Asignación a la tutoría**, estimando el efecto de las tutorías en los puntajes **en los compliers**: quienes fueron asignados a la tutoría y asistieron, y quienes no fueron asignados y no asistieron $\rightarrow$ *quienes obedecen al instrumento*.

Estimamos de forma directa el estimador de Wald para calcular el estimador LATE asociado.

$$\hat{\beta}_{Wald} = \frac{\mathbb{E}[Y_i|Z_i = 1] - \mathbb{E}[Y_i|Z_i = 0]}{\mathbb{E}[D_i|Z_i = 1] - \mathbb{E}[D_i|Z_i = 0]}$$

Reemplazando con los datos que tenemos:

$$\begin{aligned}\hat{\beta}_{1,Wald} &= \frac{\mathbb{E}[Puntaje|Asignacion = 1] - \mathbb{E}[Puntaje|Asignacion = 0]}{\mathbb{E}[Asiste|Asignacion = 1] - \mathbb{E}[Asiste|Asignacion = 0]} \\ &= \frac{46,6}{0,33} \approx 141,21\end{aligned}$$

El estimador $\hat{\beta}_{1,Wald}$ identifica el **efecto causal promedio para los estudiantes que siguieron su estado de tratamiento: Asistieron a la tutoría de acuerdo al valor de su instrumento: Asignación aleatoria a la tutoría** asumiendo monotonicidad $\rightarrow$ no existen defiers .

Pregunta 12

Suponga que el Ministerio de Salud quiere conocer el efecto causal del precio de los cigarros sobre su consumo. Para ello, se dispone de información a nivel regional sobre el precio promedio de los cigarros y su consumo promedio por región.

- a) Se solicita estimar la siguiente regresión a continuación.

$$Consumo_i = \beta_0 + \beta_1 \cdot Precio_i + \epsilon_i$$

Explique cual sería el problema de utilizar el coeficiente $\hat{\beta}_1$ de MCO como efecto causal del precio de los cigarros sobre su consumo. Mencione al menos dos posibles fuentes de sesgo.

Solución:

El problema de utilizar el coeficiente de $\hat{\beta}_1$ de MCO como efecto causal es que posiblemente esté sesgado, ya sea por: 1. *Sesgo por simultaneidad*, es decir, que el precio afecte al

consumo, pero también el consumo afecte al precio $\rightarrow$ “*Cantidades y precios se influyen mutuamente por la oferta y la demanda*” (Noguera, 2023).

También puede presentar 2. *Sesgo por variables omitidas*, donde el término del error si esté afectando al precio, ya sea por ser regiones más costosas, también según el ingreso de las personas en la región, entre otros factores que pueden afectar al precio de los cigarros.

- b) Suponga que se tiene información respecto a si la región aplica o no un impuesto especial al tabaco.

$$Z_i = \begin{cases} 1 & \text{si la región aplica impuesto especial al tabaco} \\ 0 & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

¿Podría utilizarse Z_i como instrumento para $Precio_i$? Mencione los supuestos que deberían cumplirse para que Z_i sea un instrumento válido.

Solución:

Para poder utilizar Z_i como un instrumento válido, debe de cumplirse las dos condiciones fundamentales a continuación.

■ **Condición de Exclusión:**

El impuesto especial al tabaco debe ser exógeno, es decir, solo debe afectar al consumo a través del precio de los cigarros.

■ **Condición de Relevancia:**

El impuesto especial al tabaco debe estar correlacionado con el precio del tabaco, de forma que ayude a explicar la variación del precio del tabaco. Evidentemente, el precio y el impuesto tienen una correlación alta, de forma que, esta condición puede considerarse válida.

- c) Si los supuestos de validez del instrumento se cumplieran, muestre cómo calcular el efecto causal del $Precio_i$ sobre $Consumo_i$ utilizando el estimador de Wald. Explique como debería interpretarse el coeficiente obtenido.

Solución:

Al igual que en la pregunta anterior, definimos el estimador de Wald.

$$\hat{\beta}_{Wald} = \frac{\mathbb{E}[Y_i|Z_i = 1] - \mathbb{E}[Y_i|Z_i = 0]}{\mathbb{E}[D_i|Z_i = 1] - \mathbb{E}[D_i|Z_i = 0]}$$

Reemplazando de acuerdo a los datos entregados.

$$\hat{\beta}_{Wald} = \frac{\mathbb{E}[Consumo_i|Impuesto especial_i = 1] - \mathbb{E}[Consumo_i|Impuesto especial_i = 0]}{\mathbb{E}[Precio_i|Impuesto especial_i = 1] - \mathbb{E}[Precio_i|Impuesto especial_i = 0]}$$

El estimador calculado es válido para tales regiones donde el impuesto realmente cambia el precio de los cigarros (no aplica para regiones con mercado informal, o que tienen un elevado costo sin importar el impuesto). Es válido en este contexto asumir monotonicidad, dado que el impuesto especial no provoca en un mundo racional una baja del precio de los cigarros.

Pregunta 13

(Cunningham, (s.f.), p. 210).

Durante una epidemia de cólera en Londres, dos compañías de agua abastecían a distintos barrios.

- Southwark & Vauxhall obtenía agua del río en zonas contaminadas.
- Lambeth obtenía agua más limpia.

La asignación de hogares a las compañías dependía de la ubicación de los hogares, no así de decisiones de cada hogar en la gran mayoría de los casos.

Se dispone de los siguientes datos a continuación.

Compañía de agua	Cantidad de hogares	Tasa por 10 mil hogares de muertes por cólera
Southwark & Vauxhall	40,046	315
Lambeth	26,107	37

- a) Identifique el resultado Y , el tratamiento D y el instrumento Z en el contexto dado.

Explique por qué Z podría considerarse exógeno.

Solución:

- Y_i : corresponde a una variable binaria que indica que vale 1 si el hogar i tuvo al menos una muerte por cólera y 0 en caso contrario.

$$Y_i = \begin{cases} 1 & \text{si el hogar } i \text{ tuvo al menos una muerte por cólera} \\ 0 & \text{si el hogar } i \text{ no tuvo muertes por cólera.} \end{cases}$$

- D_i : empresa de la cuál se abastece de agua el hogar. Es una variable binaria que puede ser planteada de la siguiente forma.

$$D_i = \begin{cases} 1 & \text{si el hogar } i \text{ es realmente abastecido por la compañía de agua Southwark \& Vauxhall} \\ 0 & \text{si el hogar } i \text{ es realmente abastecido por la compañía de agua Lambeth.} \end{cases}$$

- Z_i : asignación del hogar i según su barrio a la compañía de suministro de agua.

$$Z_i = \begin{cases} 1 & \text{si el hogar } i \text{ está en un barrio asignado a la compañía de agua Southwark \& Vauxhall} \\ 0 & \text{si el hogar } i \text{ está en un barrio asignado a la compañía de agua Lambeth.} \end{cases}$$

El instrumento Z_i puede considerarse exógeno porque como bien se detalla en el enunciado, la asignación de hogares a las compañías dependía de la ubicación de los hogares, no así de decisiones de cada hogar, por ende, se considera como si esta fuera aleatoria, de forma que podría definirse que $Cov(Z_i, \epsilon_i) = 0$ ya que la asignación no estaría correlacionada con los factores no observables.

- b) Plantee la primera etapa y la forma reducida asociada al ejercicio. Indique qué representan en este caso.

Solución:

Primera etapa: Corresponde a una regresión de la variable D_i con el instrumento Z_i , representando la relación entre el instrumento y la variable endógena.

$$D_i = \alpha_0 + \pi \cdot Z_i + \mu_{1,i}$$

Si se obtuviera un valor de π muy cercano a cero, o bien, no significativo, entonces el instrumento no cumpliría la condición de relevancia.

Forma reducida: Corresponde a una regresión del outcome Y_i con el instrumento Z_i , representando la relación entre el instrumento y el outcome, logrando así medir el efecto total del instrumento sobre el outcome.

$$Y_i = \alpha_1 + \gamma \cdot Z_i + \mu_{2,i}$$

Al realizar esta regresión, se supone que la condición de exclusión también se cumple, es decir, que Z_i solo afecte a Y_i a través de D_i .

- c) Exprese el efecto causal local asociado. Interprete e identifique a qué grupo de hogares aplica.

Solución:

Se pide expresar el efecto causal local asociado, para lo cual, se está solicitando el estimador LATE. Una expresión para el estimador LATE considerando que la variable independiente es binaria en la primera etapa y la forma reducida es la siguiente.

$$\hat{\beta} = \frac{\hat{\gamma} \rightarrow \text{Forma reducida}}{\hat{\pi} \rightarrow \text{Primera etapa}}$$

Este coeficiente aplica solo a los grupos de hogares *compliers*, es decir, aquellos hogares que se abastecen de agua de la compañía asignada para el barrio en el que se ubican **si y solo si** asumimos monotonicidad, es decir, que no existen *defiers* que hagan lo contrario a lo que el instrumento indica: luego de la asignación de la compañía según el barrio, abastecerse de la empresa contraria a la asignada.

Referencias

- [1] Angrist, J. (Febrero de 2022). *Empirical strategies in economics: illuminating the path from cause to effect*. *Nber Working Paper Series*. Recuperado de <https://www.nber.org/papers/w29726>.
- [2] Cunningham, S. (s.f.). *Homogeneous Treatment Effects*. *Causal Inference: The Mixtape*. Recuperado de https://mixtape.scunning.com/07-instrumental_variables#homogeneous-treatment-effects.
- [3] Cunningham, S. (s.f.). *Two-Stage Least Squares*. *Causal Inference: The Mixtape*. Recuperado de https://mixtape.scunning.com/07-instrumental_variables#two-stage-least-squares.
- [4] López, V. (s.f.). Demostraciones de 2SLS. Recuperado de <https://bookdown.org/viclzrz/notasmicro/variables-instrumentales.html#agregar-controles>.
- [5] Noguera, J. (3 de mayo de 2023). Regresión con variables instrumentales. *Econometría-Grado en ADE*.
- [6] StataCorp. (2013). Ejercicio en R. Recuperado de <https://www.stata.com/manuals13/rivregress.pdf>.
- [7] Autor Desconocido. (s.f.). Gráfico efectos heterogéneos y homogéneos. Recuperado de [https://www.researchgate.net/figure/a-Homogenous-treatment-effect-no-treatment-heterogeneity-the-outcome-of-the_fig1_355776907#:~:text=and%20conditions%20apply.-,\(a\)%20Homogenous%20treatment%20effect%20\(no%20treatment%20heterogeneity\)%3A%20the,is%20the%20same%20for%20every](https://www.researchgate.net/figure/a-Homogenous-treatment-effect-no-treatment-heterogeneity-the-outcome-of-the_fig1_355776907#:~:text=and%20conditions%20apply.-,(a)%20Homogenous%20treatment%20effect%20(no%20treatment%20heterogeneity)%3A%20the,is%20the%20same%20for%20every).
- [8] Leblebici Garo, R., & Villena Roldán, B. (2018). *Ingeniería industrial Universidad de Chile*. Recuperado de https://www.u-cursos.cl/ingenieria/2018/2/IN4402/1/material_docente/bajar?id_material=2477589.